ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

# Un endomorphisme annulé par $X^3 - X^2 + X$

Soit $E$ un espace réel de dimension finie $n > 0$ et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^3 - u^2 + u = 0$. Les questions sont indépendantes.

1. Montrer que $\operatorname{Im} u \oplus \ker u = E$.
2. (a) Énoncer le lemme des noyaux pour deux polynômes.

   (b) En déduire que $\operatorname{Im} u = \ker(u^2 - u + \mathrm{Id})$.
3. On suppose $u$ non bijectif. Déterminer ses valeurs propres.